На правах рукописи

КУПРЕЕВ
Евгений Михайлович

Комплексное применение минеральных удобрений и известкования при возделывании пшеницы в условиях Центрального Нечерноземья

Специальность: 06.01.04. – Агрохимия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук

003166473

Немчиновка - 2008

Работа выполнена в лаборатории агроэкологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Центральных районов Нечерноземной зоны

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук
Кузьмич Михаил Александрович

Официальные оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Жуков Юрий Петрович;
кандидат сельскохозяйственных наук
Смирнов Анатолий Петрович.

Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д Н Прянишникова

Защита состоится «15» апреля 2008 года в 16 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 006 049 01 при Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Центральных районов Нечерноземной зоны по адресу 143026, Московская обл , Одинцовский район, п Немчиновка – 1, ул Калинина, дом 1

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НИИСХ ЦРНЗ

Автореферат разослан «15» марта 2008 года

Ученый секретарь
диссертационного совета **Мерзликин А.С.**

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Получение максимальной урожайности сельскохозяйственных культур возможно при сочетании высокого уровня плодородия почвы, применения оптимальных доз удобрений и выращивания интенсивных сортов Посевы пшеницы в Нечерноземной зоне в последние годы существенно расширились По отношению к кислотности пшеница относится к группе сельскохозяйственных культур, которая предпочитает слабокислую и близкую к нейтральной реакции (pH 5,1 - 6,0) и хорошо отзывается на известкование (Милащенко, 1993) Однако за последние два десятилетия, применение минеральных и известковых удобрений в РФ снизилось в десятки раз В результате сложилась устойчивая тенденция ухудшения плодородия почв В настоящее время около половины пашни в ЦРНЗ нуждается в известковании и имеет низкое содержание гумуса (Агрохимическая характеристика почв , 2004 г) Наиболее сильно влияние кислотности проявляется в тех случаях, когда она обусловлена алюминием, обладающим сильным токсическим действием на растения В создавшихся условиях актуальным является изучение влияния реакции среды и доз минеральных удобрений на продуктивность и качество зерна различных сортов пшеницы Выращивание сортов обладающих повышенной устойчивостью к стрессовым факторам позволяет с наименьшими затратами повысить продуктивность земледелия Литературные данные о кислотоустойчивости сортов и влиянии реакции почвенной среды на качество зерна малочисленны и не однозначны

Цель и задачи работы. Изучить влияние реакции среды и доз азотных удобрений на урожайность сортов яровой пшеницы Амир, Лада и МИС и озимой пшеницы сорта Московская 56

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи

1 Изучить влияние реакции почвенной среды на урожайность сортов яровой и озимой пшеницы,

2 Установить влияние разных доз азотного удобрения, в зависимости от уровней pH, на продуктивность и технологические показатели зерна яровой и озимой пшеницы,

3 Дать агроэкологическую и экономическую оценку элементов технологий выращивания яровой и озимой пшеницы,

Научная новизна работы. Впервые дана оценка алюмо- и кислотоустойчивости сортов яровой пшеницы Амир, Лада, МИС Показано влияние известкования на эффективность азотных удобрений при возделывании сортов яровой и озимой пшеницы, урожайность и технологические качества зерна пшеницы перечисленных сортов

Практическая ценность работы. Результаты работы позволяют дать рекомендации сельхозпроизводителям в выборе сортов при выращивании их в зависимости от реакции среды и уровня применяемых удобрений

Апробация работы. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ» Результаты проведенных исследований ежегодно докладывались на заседании Научно-технологического совета института по земледелию и включены в научные отчеты лаборатории агроэкологии Основные положения диссертационной работы обсуждались и получили положительную оценку на Международной научно-практической конференции в БГСХА (Брянск, 2005), 40-й Международной научно-практической конференции во ВНИИА (Москва, 2006), Межвузовской научно-практической конференции во ССХИ (Смоленск, 2006), Всероссийской научно-практической конференции (Ульяновск, 2007)

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 161 страницах компьютерного текста, включает 44 таблиц и 3 рисунков Состоит из введения, 7-и глав, выводов и предложений к производству, 18 приложений Библиографический список включает 206 наименований, в том числе 25 зарубежных авторов

Содержание работы

Место, условия и методика проведения исследования

Исследования проводили в НИИСХ ЦРНЗ Московской области, Одинцовского района, р п Новоивановское в 2004 - 2006 гг на опытных полях селекцентра и технологического центра по земледелию

Учитывая низкое содержание подвижного алюминия в почвах института, были проведены исследования в лабораторных условиях методом водно бумажной культуры, разработанной в НИИСХ Северо-востока им Н В Рудницкого В этом эксперименте проводили оценку алюмоустойчивости яровой пшеницы сортов Амир, Лада, МИС Рассчитывали индекс длины корня как отношение его величины в растворе Al с концентрацией 50 и 70 мг/л к таковой в дистиллированной воде, выраженное в % (х 100) Авторами методики предложена шкала определения устойчивости растения к алюминию до 60 % не устойчиво, 60 - 80 % среднеустойчиво, с 80 % и выше - устойчиво Многофакторный вегетационный опыт проводили в сосудах Митчерлиха (5 кг почвы), на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, в четырехкратной повторности Опыт проводился с теми же сортами яровой пшеницы (фактор А), дозами минеральных удобрений (фактор В) Внесением известняковой муки (ИМ) были сформированы фона (фактор С) с различной реакцией среды (pH 5,9 и 6,4 - при исходной pH почвы 4,4) Ежегодно в почву фоном вносили Рсд и Кх 100 мг/кг (контроль), и по 100, 150, 200 мг/кг почвы Naa Полевой опыт проводили на опытном участке селекционного центра, в звене севооборота яровая пшеница, чистый пар, озимая пшеница Почва участка - дерново-подзолистая среднесуглинистая среднекислая (pH 4,9) Внесением 2 т известняковой муки на га под предпосевную культивацию, в 2004 году был сформирован фон со слабокислой реакцией среды (pH 5,4) В 2005 и 2006 гг , полевой опыт проводили по аналогичной схеме, но без известкования, на

поле технологического центра Минеральные удобрения в виде Naa (34,5 % N), Рсд (42 % P_2O_5), Кх (61 % K_2O), внесли под предпосевную обработку почвы вручную, вразброс, согласно схемам опытов Фоном внесли $P_{50}K_{50}$, а по вариантам опыта Naa в дозах 60, 90 и 120 кг /га азота В опыте с озимой пшеницей (2006 г), осенью, в качестве основного фона, была внесена азофоска из расчета $N_{50}P_{50}K_{50}$ кг д в на га Весной, посевы подкормили Naa из расчета 60, 90 и 120 кг N на гектар по вариантам опыта На контрольном варианте (N_0), подкормку Naa не проводили Общая площадь опытной делянки с яровой пшеницей 150 м^2, а учетная - 120 м^2 Урожайность озимой пшеницы учитывали по пробному снопу отбираемому с 1 м^2 Расположение вариантов опытов систематическое, однорядное, последовательное, повторность - четырехкратная Норма высева яровой и озимой пшеницы - 200 кг/га Агрохимическая характеристика почвы представлена в таблице 1

Таблица 1

Агрохимическая характеристика почвы опытных участков

Показатели	Вегетационный опыт			Полевой опыт			
	норма ИМ по г к			2004г		2006г	2005 - 2006г
	исх	1,0 г к	1,5 г к	исх	изв	изв	
Гумус, %	2,09	2,09	2,09	1,95	1,95	1,95	1,97
pH_{KCl}	4,4	5,9	6,4	4,9	5,4	5,5	5,9
Нг, мг-экв/100 г	5,32	1,37	0,84	2,68	1,30	1,32	0,87
P_2O_5, мг/кг (по Кирсанову)	40	97	102	250	303	264	294
K_2O, мг/кг (по Кирсанову)	73	78	69	145	197	175	154
Ca^{2+} мг-экв/100 г	4,56	7,51	7,47	6,60	7,20	7,22	8,30
Mg^{2+} мг-экв/100 г	1,32	2,49	2,02	1,10	1,30	1,33	1,51
S, мг-экв/100 г	5,9	10	9,50	7,70	8,50	8,55	9,81
V, %	53	88	92	74	87	87	92

Агротехника возделывания яровой и озимой пшеницы - общепринятая для условий Нечерноземной зоны РФ Анализы образцов почвы и растений проводили в лаборатории аналитических исследований НИИСХ ЦРНЗ следующими методами гумус по Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ

262113-91), pH_{KCl} - потенциометрически (ГОСТ 26487-85), $H_г$ - по Каппену (ГОСТ 26212-91), подвижные P_2O_5 и K_2O - по Кирсанову (ГОСТ 26207-84), сумму поглощенных оснований - по Каппену-Гильковицу, содержание обменного Ca^{2+} и Mg^{2+} - трилонометрически (ГОСТ 24687-85) В растительных образцах определяли содержание $N_{общ}$ - по методу Кьельдаля на аппарате «Кьельтек» (ГОСТ 13496 4-93), P_2O_5 - спектрометрическим методом (ГОСТ Р 50446-93), K_2O - методом пламенной фотометрии (ГОСТ 26657-97) Фитосанитарная диагностика проводилась в соответствии с «Методическими рекомендациями по защите растений» под редакцией К В Новожилова, С-Петербург (1998 г) Оценка качества зерна пшеницы осуществлялась в лаборатории технологии зерна НИИСХ ЦРНЗ Содержание клейковины в зерне определяли ручным методом (ГОСТ 135861-68), качество клейковины - на приборе ИДК – 1, хлебопекарную оценку муки из зерна пшеницы оценивали по лабораторной выпечке хлеба, методом интенсивного замеса теста с добавлением улучшителей Структуру урожая определяли по методике Госкомиссии по сортоиспытанию (М , 1989 г) Учет урожая проводили комбайном Сампо Массу урожая зерна приводили к 14 % влажности и 100 % чистоте (ГОСТ 10106-87) Математическую обработку результатов проводили по Б А Доспехову (М , 1985 г), методическим указаниям по статистической обработке данных Д В Васильева, И П Васильев (М , 1987 г)

Результаты исследований

1. Алюмо- и кислотоустойчивость сортов яровой пшеницы

Оценка реакции сортов на алюмоустойчивость методом водно-бумажной культуры позволяет сравнить сортовые различия в довольно жестких условиях учитывая высокую концентрацию Al^{+3} в растворе В этом опыте измеряли длину проростков корней семян яровой пшеницы в различных средах Наибольшая длина корней проростков семян в водной среде была у сорта МИС – 97 мм, чуть меньше у сорта Амир - 92 мм (рис 1) Корни проростков Лады были самыми короткими - 70 мм Проращивание семян яровой

пшеницы в растворе алюминия, привело к изменению ранжирования сортов. При концентрации Al^{3+} 50 мг/л, наибольшая длина проростков сохранялась у сорта МИС - 64 мм, а самыми короткими были корни проростков у сорта Амир – 59 мм. С повышением концентрации Al^{3+} до 70 мг/л (pH раствора 4,2), порядок в изменении длины корня оставался таким же, что и при более низкой концентрации. Следовательно, в наименьшей степени токсичному влиянию Al^{3+} подвержены сорта Лада и МИС, а самая сильная реакция на изучаемый стрессовый фактор обнаружена у сорта Амир.

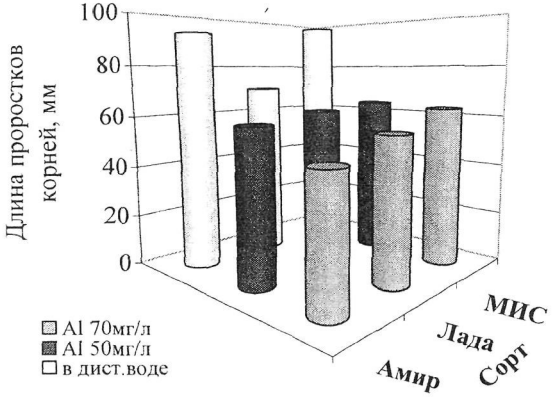


Рис.1. Изменение длины проростков корня яровой пшеницы в различных средах

В вегетационном опыте, кислотность почвы была обусловлена преимущественно ионами H^+, содержание подвижного Al^{3+} было низким – 0,74 мг/кг почвы. В таких условиях, размеры полученного урожая зерна также зависели от реакции среды и выращиваемого сорта (рис. 2). Наибольшая прибавка массы зерна от внесения известняковой муки (2,9 г/сосуд), была у сорта Амир, что подтверждает его чувствительность к кислотности почвы. Масса зерна сортов Лада и МИС в меньшей степени зависела от реакции почвенной среды, чем сорта Амир. В то же время, у этих сортов самый высокий прирост урожая получен от применения азотного удобрения. Следовательно, результаты вегетационного опыта совпадают с данными лабораторного, которые говорят о меньшей зависимости урожая сортов МИС и Лада от реак-

ции среды, в сравнении с сортом Амир. На этом основании Ладу и МИС можно отнести к более пластичным сортам.

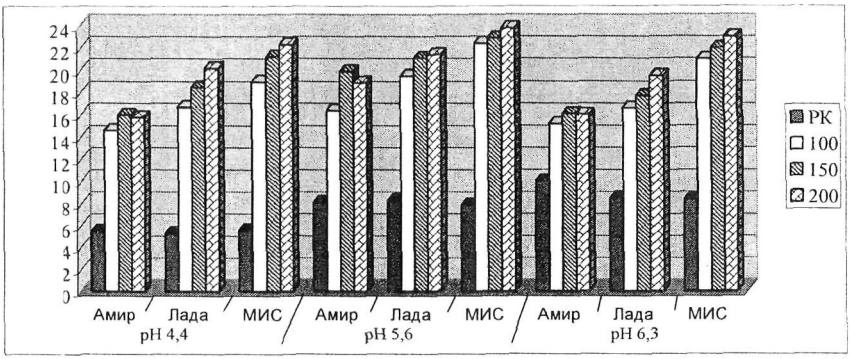


Рис. 2. Масса зерна в зависимости от реакции почвенной среды и доз минерального удобрения, г/сосуд

2. Эффективность удобрений в полевых условиях

Метеоусловия вегетационного периода 2004 года были достаточно сложными для возделывания яровой пшеницы. Температурный режим, в сравнении со среднемноголетними значениями, характеризовался повышенными показателями и неравномерным выпадением осадков. Так в июле ГТК равнялся 2,2, при среднем значении 1,5, что привело к сильному полеганию посевов пшеницы и ухудшению их фитосанитарного состояния (рис. 3).

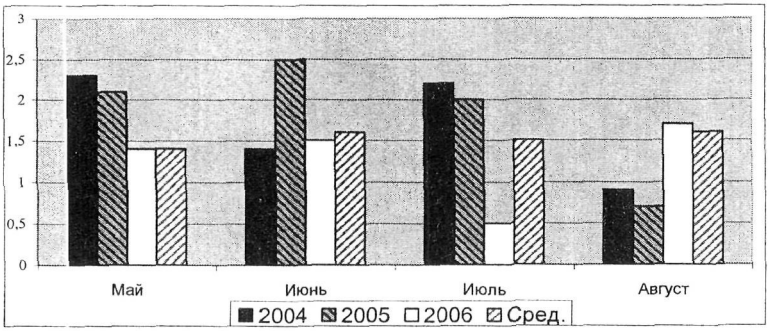


Рис. 3. Гидротермический коэффициент в пункте проведения опытов

Из-за полегания, учесть реальную урожайность при комбайновой уборке, оказалось не возможным Поэтому приводим массу зерна с пробных снопов, отобранных с 1 м^2

В полевом опыте ранжирование сортов зависело не только от реакции почвенной среды и доз азотных удобрений, но, в первую очередь, определялись устойчивостью сортов к полеганию На не известкованном фоне наибольшая масса зерна получена у сорта Амир (табл 2)

Таблица 2

Урожайность зерна яровой и озимой пшеницы, кг/м^2
(2004 г)

Сорт (фактор А)	pH (фактор В)							
	pH 4,9				pH 5,4			
	варианты опыта, (фактор С - дозы N)							
	*	по фону $P_{50}K_{50}$			*	по фону $P_{50}K_{50}$		
		N_{60}	N_{90}	N_{120}		N_{60}	N_{90}	N_{120}
Амир	-	0,44	0,46	0,49	-	0,43	0,45	0,53
Лада	-	0,36	0,32	0,29	-	0,42	0,48	0,31
МИС	-	0,34	0,26	0,28	-	0,39	0,35	0,34
Сред	-	0,38	0,35	0,35	-	0,41	0,43	0,39
(2006 г)								
Московская 56	0,63**	0,80	0,80	0,76	0,64**	0,80	0,81	0,76
2004 г - $НСР_{05}$ по фактора А и С = 0,15, по фактора В = 0,10								
2006 г - $НСР_{05}$ по фактору А = 0,50, по фактору В = 0,70								

Примечание * контроль, без удобрений
** фон - $N_{50}P_{50}K_{50}$ с осени + N_0 весной (контроль)

С внесением N_{60} кг/га по фону $P_{50}K_{50}$, урожайность зерна у сорта Амир, составил 0,44 кг/м^2, что больше в 1,2 – 1,3 раза, в сравнении с Ладой и МИС От применения 90 и 120 кг/га азота, разрыв в урожайности этих сортов возрастает Такую реакцию сортов можно объяснить тем, что уже при использовании N_{60} кг/га, у сортов Лада и МИС, из-за более высокой соломины, чем у сорта Амир, отмечено полегание растений Сорт Амир демонстрировал устойчивость к полеганию с использованием более высоких доз азота (90 и 120 кг/га) Отметим, что различие по высоте соломины между сортами Амир и МИС невелико, что говорит и о других причинах устойчивости растений Амира к полеганию

Влияние известкования четко прослеживается при выращивании всех сортов Однако наивысший урожай в опыте (0,53 кг/м^2), получен у сорта Амир, при максимальной дозе азота 120 кг/га на известкованном фоне

Таким образом, на почве со слабокислой реакцией среды при внесении повышенных доз минеральных удобрений более подходящим является возделывание сорта Амир На среднекислых почвах целесообразно возделывать сорта МИС или Лада при использовании умеренных доз азотных удобрений

В соответствии с ротацией севооборота на поле селекцентра в 2006 г , возделывали озимую пшеницу сорта Московская 56 При внесении основного удобрения, без азотной подкормки, урожайность зерна была высокой – более 0,60 кг/м^2 (табл 2) Такой результат можно объяснить тем, что озимую пшеницу возделывали по черному пару При использовании N_{60} кг/га, в подкормку, урожайность пшеницы, в среднем, на двух фонах, повысилась до 0,80 кг/м^2, а увеличение доз азота до 90 и 120 кг/га было неоправданным

Незначительные различия по урожаю от применения известкового удобрения свидетельствуют, о не существенном влиянии реакции почвенной среды на этот сорт, что может свидетельствовать о его устойчивости к кислотности почвы обусловленной ионами H^+

Вегетационный период 2005 года, характеризовался чередованием засушливых периодов и периодов с повышенным увлажнением ГТК с мая по июль был выше нормы В фазы формирование и начало налива зерна, в августе, его величина снизилась до 0,7 против среднего 1,6 Такие условия вегетации привели к так называемому «запалу» зерна Выращенное зерно было шуплым и невыполненным, в результате чего получили недобор урожая (табл 3) На не удобренной азотом почве (фон РК) более урожайными были сорта Лада и МИС, обладающие более высокой соломиной и развитой листовой поверхностью

Применение азотного удобрения привело к повышению урожайности сортов, прибавки по сравнению с фоном РК составили 2,6 - 3,1 ц/га

Таблица 3

Урожайность зерна яровой пшеницы, т/га

Варианты опыта (фактор В)	Сорт (фактор А)						Сред по фактору В
	Амир		Лада		МИС		
	год		год		год		
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
РК	1,7	3,2	2,1	2,7	1,9	3,0	2,4
N_{60}	2,0	3,5	2,3	3,0	2,1	3,3	2,7
N_{90}	1,9	3,4	2,2	3,1	2,1	3,3	2,7
N_{120}	2,0	3,4	2,4	3,0	2,4	3,4	2,8
Среднее по фактору А	1,9	3,4	2,3	2,9	2,1	3,3	
$НСР_{05}$ для фактора А = 0,09, $НСР_{05}$ для фактора В = 0,12							

Наибольшую урожайность при внесении $N_{60}P_{50}K_{50}$ в этом году показал сорт Лада - 2,3 т/га, чуть меньше МИС и Амир – 2,1 и 2,0 т/га соответственно В этом году высота соломины была ниже, чем в предшествующем и составила у Амир - 91 см, у Лады - 104 см и у МИС - 100 см При этом, полегания растений не наблюдалось В таких условиях даже при использовании 120 кг/га азота получили существенный прирост массы зерна, у сорта Лада и МИС, по сравнению с N_{60} Различия в размерах урожая также могут быть связаны с неодинаковой засухоустойчивостью сортов

Метеоусловия 2006 года, можно оценить как самые благоприятные для формирования урожая пшеницы Благодаря хорошим погодным условиям уже на контроле, получили высокую урожайность пшеницы У сорта Амир она составила 3,4 т/га, у МИС - 3,3 Меньшую урожайность Лады можно объяснить, полеганием растений при использовании 60 кг/га азота Сорт МИС показал большую устойчивость к полеганию, чем в 2004 году, вследствие чего у этого сорта получили дополнительно 1,5 ц/га зерна от применения 120 кг/га азотного удобрения

В целом, учитывая результаты 2004 года, когда урожайность сортов определялась устойчивостью к полеганию, для производственных условий внесение повышенных доз азота до 90 кг/га можно рекомендовать только под сорт Амир, а под Ладу и МИС – не выше 60 кг/га

3. Влияние азотного удобрения и известкования на некоторые показатели структуры урожая яровой пшеницы

Структурный анализ урожая позволяет глубже оценить факторы, определяющие урожай В 2004 г на показатели структуры урожая яровой пшеницы сказывали влияние дозы азота и реакция почвенной среды (табл 4)

Таблица 4

Влияние доз азота и реакции почвенной среды на некоторые показатели структуры урожая яровой пшеницы (2004 г)

Сорт	Варианты опыта	Отношение побочной к основной продукции	С колоса		масса 1000 зерен, г
			масса зерна, г	число зерен, шт	
pH 4,9/pH 5,4					
Амир	N_{60}	1,0/1,0	1,5/1,8	48/52	31,0/34,6
	N_{90}	1,1/1,0	1,7/1,6	50/45	34,0/35,6
	N_{120}	1,1/1,0	1,8/1,8	52/50	34,6/36,0
Среднее		1,1/1,0	1,6/1,7	50/49	33,2/35,4
Лада	N_{60}	1,4/1,3	1,3/1,6	35/42	37,1/38,0
	N_{90}	1,5/1,4	1,2/1,4	34/38	35,3/36,8
	N_{120}	1,6/1,5	1,1/1,2	32/34	34,4/35,2
Среднее		1,5/1,4	1,2/1,4	34/38	35,6/36,6
МИС	N_{60}	1,4/1,2	1,5/1,6	40/42	37,0/38,2
	N_{90}	1,6/1,4	1,1/1,5	36/43	29,9/35,2
	N_{120}	1,8/1,4	1,1/1,3	37/41	29,3/31,7
Среднее		1,6/1,3	1,2/1,5	38/42	32,1/35,0

Отмечая высокую устойчивость к полеганию сорта Амир, следует отметить, что кроме короткой соломины, он обладает еще одним немаловажным свойством - при увеличении доз азота, под посевы этого сорта, отношение соломы к зерну, практически не менялось и составило на не известкованном фоне 1,1, а на известкованном - 1,0 В то же время у сортов Лада и МИС отношение побочной продукции к основной возрастает с увеличением дозы азотного удобрения Отметим, что у всех сортов, в варианте опыта с внесением ИМ, повышается масса зерна с колоса, число зерен с колоса и масса 1000 зерен по сравнению с не известкованной почвой

Таким образом, низкое соотношение побочной продукции к основной и высокая устойчивость сорта Амир к полеганию, позволяет рекомендовать его для интенсивных технологий с высоким уровнем применения удобрений

4. Содержание клейковины в зерне пшеницы в зависимости от условий выращивания

Внесение минеральных удобрений оказывает влияние не только на урожайность сельскохозяйственных культур, но и на качество зерна Содержание клейковины в зерне пшеницы определялось, прежде всего, уровнем азотного питания, а также реакцией почвенной среды (табл 5)

Таблица 5

Содержание сырой клейковины в зерне яровой и озимой пшеницы, %

Варианты опыта	2004 г			2006 г
	Амир	Лада	МИС	Московская 56
	pH 4,9			
N_0 – фон (контроль)	-	-	-	18,0
N_{60}	23,2	21,2	21,6	26,6
N_{90}	25,4	26,4	26,0	26,5
N_{120}	24,0	24,9	24,4	29,6
	pH 5,4			
N_0 – фон (контроль)	-	-	-	19,0/*1,0
N_{60}	24,0/*0,8	22,8/*1,6	23,2/*1,6	27,4/*0,8
N_{90}	24,8/*-0,6	27,2/*0,8	26,0/*0	28,9/*2,4
N_{120}	26,0/*2,0	28,8/*3,9	28,0/*3,6	31,0/*1,5

Примечание * - разница за счет известкования

На не известкованном фоне, максимальное количество сырой клейковины - 26 %, было получено от использования 90 кг/га азота Дальнейшее увеличение азотного питания, до 120 кг/га, на этом фоне приводит к снижению содержания клейковины На известкованном фоне, внесение азотного удобрения оказало более сильное влияние на содержание клейковины в зерне яровой пшеницы Повышение доз азота от 60 кг/га до 120 кг/га сопровождалось увеличением содержания сырой клейковины При N_{120} кг/га, ее содержание было наивысшем и достигло 28,8 %

При выращивании озимой пшеницы, максимальное ее количество - 31,0 %, так же получено на известкованной почве при внесении 120 кг/га N

В среднем за 2005 и 2006 год, на почве с pH 5,9 самое высокое содержание сырой клейковины - 32 %, отмечено у сорта Амир при внесении 90 кг/га азотного удобрения (табл 6)

Таблица 6

Содержание сырой клейковины в зерне яровой пшеницы, %
(среднее за 2005 - 2006 гг)

Варианты опыта	Амир		Лада		МИС		Среднее
	*, %	ИДК	*, %	ИДК	*, %	ИДК	*, %
РК	23,0	62	22,9	67	23,3	61	23,1
N_{60}	25,0	71	26,2	71	26,2	65	25,8
N_{90}	32,0	73	27,3	69	26,6	67	28,6
N_{120}	28,1	74	28,4	74	30,7	69	29,1
Среднее	27,0	70	26,2	70	26,6	66	

Примечание * - % содержание сырой клейковины в зерне

У сортов Лада и МИС максимальное содержание клейковины, 28,4 и 30,7 %, соответственно, получено от использования высокой дозы азота 120 кг/га Качество полученной клейковины у всех сортов, соответствовало первой группе - хорошая В целом, получено устойчивое влияние от повышения реакции среды и доз азотного удобрения на увеличение содержания клейковины зерне яровой и озимой пшеницы

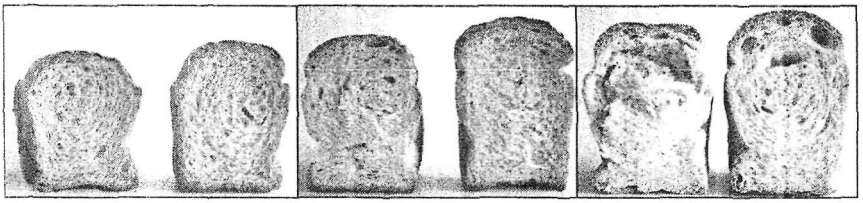
Хлебопекарные свойства муки оценивали по пробной лабораторной выпечке, которая показала, что реакция среды и уровень азотного питания оказывают влияние на качество зерна сорта (табл 7, рис 4) На не известкованном фоне, наибольший объем хлеба получили от использования N_{60} кг/га, у сорта Лада – 890 см^3 При этом пористость и цвет мякиша соответствовал 4,0 балам, а общая хлебопекарная оценка классифицировалась как хорошая У сортов Амир и МИС объем хлеба был ниже - 725 и 810 см^3, соответственно, а органолептические свойства равнялись 3,5 балам Повышение дозы азота до 90 кг/га, привело к снижению объема хлеба у всех сортов

Таблица 7

Хлебопекарные свойства муки яровой и озимой пшеницы (2004, 2006 гг.)

Сорт	Варианты опыта	Пробная выпечка			
		пористость, балл	цвет мякиша, балл	объем хлеба, $см^3$	общая хлебопекарная оценка
pH 4,9					
Амир	N_{60}	3,5	3,5	725	средняя
	N_{90}	3,5	3,5	715	средняя
Лада	N_{60}	4,0	4,0	890	хорошая
	N_{90}	3,8	3,8	655	выше средней
МИС	N_{60}	3,5	3,5	810	средняя
	N_{90}	3,5	3,5	715	средняя
pH 5,4					
Амир	N_{60}	4,3	4,3	830/*105	хорошая
	N_{90}	3,8	3,8	855/*140	выше средней
Лада	N_{60}	4,0	4,0	700/*-190	хорошая
	N_{90}	3,5	3,3	725/*70	средняя
МИС	N_{60}	3,8	3,8	730/*-80	выше средней
	N_{90}	3,3	3,3	830/*115	ниже средней
Московская 56	pH 4,9				
	N_{60}	4,0	4,0	965	хорошая
	N_{90}	4,0	4,0	960	хорошая
	pH 5,4				
	N_{60}	4,0	4,0	975/*10	хорошая
	N_{90}	3,8	3,8	970/*10	хорошая

Примечание: * - разница за счет известкования



pH 4,9 pH 5,4 pH 4,9 pH 5,4 pH 4,9 pH 5,4

Амир Лада МИС

Рис. 4. Качество хлебной выпечки в зависимости от сорта и реакции среды, (вариант опыта с дозой азота 90 кг/га)

Использование азотного удобрения в варианте опыта с применением известняковой муки было более эффективно

С внесением N_{90} кг/га, получили хлеб, объем которого выше, чем от применения N_{60} кг/га Однако хлебопекарная оценка полученного хлеба снижается, у Амир и Лада с хорошей до выше средней, а у МИС с вышесредней до ниже средней Самым отзывчивым на использование ИМ оказался сорт Амир, прибавка по объему хлеба, в среднем, составила 123 $см^3$

Хлебопекарные качества зерна озимой пшеницы в меньшей степени зависели от известкования Объем хлеба, при использовании N_{60} кг/га, на не известкованном фоне составил 965 $см^3$, а на известкованном - 975 $см^3$ Повышение дозы азота до 90 кг/га приводит к снижению этого показателя на обоих фонах

Таким образом, по технологическому качеству зерна пшеницы можно сказать, что использование N_{60} кг/га на фоне известкования, позволяет получать муку, с более высокими хлебопекарными свойствами

5 Содержание NO_3^- и $N_{общ}$ в растениях озимой пшеницы

Для изучения эффективности азотных удобрений, вносимых под озимую пшеницу, была проведена растительная диагностика

На контрольном варианте (фон без известкования), количество NO_3^- в растениях отобранных в фазу трубкования, находилось в пределах оптимальных параметров 174 мг/кг (табл 8)

С применением 60 кг/га азота в подкормку, содержание NO_3 в растениях превысило оптимум в 5 раз, а при N_{90} и N_{120} кг/га - в 8 раз Содержание $N_{общ}$ в растениях в эту же фазу, на контроле, также как с внесением N_{60} кг/га находилось ниже оптимума Только от применения в подкормку N_{90} и N_{120} кг/га, был превышен порог оптимума Эти результаты свидетельствуют о наличии факторов препятствующих синтезу азота Определение NO_3^- и $N_{общ}$ фазу цветения, показало практически такую же картину, что и в фазу трубкования, с той лишь разницей, что количество нитратов и общего азота не

соответствовало оптимальным параметрам даже при высоком уровне азотного питания, что с нашей точки зрения являлось ограничивающим фактором в получении урожая зерна более 8,0 т/га На известкованном фоне, наблюдали закономерности установленные на фоне без внесения известняковой муки Вместе с тем, применение ИМ немного улучало азотный режим

Таблица 8

Содержание NO_3^- и $N_{общ}$ в растениях озимой пшеницы

Вариант опыта	pH 4,9				pH 5,4			
	трубкование		цветение		трубкование		цветение	
	NO_3^-, мг/кг	$N_{общ}$, %	NO_3^-, мг/кг	$N_{общ}$, %	NO_3^-, мг/кг	$N_{общ}$, %	NO_3^-, мг/кг	$N_{общ}$, %
*оптимум	100-220	3,0-4,5	< 100	2,0-2,4	100-220	3,0-4,5	< 100	2,0-2,4
** фон	174	2,01	69	0,86	472	2,50	80	0,84
N_{60}	812	2,86	170	1,04	933	2,65	84	1,05
N_{90}	1358	3,08	320	1,32	940	3,17	87	1,30
N_{120}	1375	3,03	231	1,21	1728	3,03	381	1,21
Среднее	929,8	2,75	197,5	1,11	1018,3	2,84	158	1,10

Примечание NO_3^- в мг/кг сырой массы, $N_{общ}$ – в % на абс сухое в-во
*оптимум – оптимальные параметры по Церлинг, 1990 г
** фон - $N_{50}P_{50}K_{50}$ с осени + N_0 весной (контроль)

Вероятной причиной такого действия азота, внесенного в повышенных (90 кг/га) и высоких (120 кг/га) дозах, могло быть подкисление клеточного сока из-за высокого содержания нитратов и замедление процесса ферментативного восстановления NO_3 до NH_3 Это, в свою очередь, могло оказать сдерживающее влияние на синтез белков, а также рост и развитие растений в целом

6. Хозяйственный баланс основных элементов питания

Изучение и учет баланса NPK в севообороте и в конкретной почвенно-климатической зоне, позволяет целенаправленно прогнозировать и регулировать агрохимические и экологические показатели почв В наших опытах, баланс азота был связан с дозой применяемого удобрения и уровнем полученного урожая (табл 9)

Таблица 9

Хозяйственный баланс NPK (среднее за 2005 - 2006 гг)

Сорт		N				P_2O_5				K_2O			
		Внесено	Вынос	Баланс, ±	Возмещение, %	Внесено	Вынос	Баланс, ±	Возмещение, %	Внесено	Вынос	Баланс, ±	Возмещение, %
		кг/га				кг/га				кг/га			
Амир	РК	-	-	-			28	23	182		48	3	107
	60	77	-17	80			33	17	151		70	-20	76
	90	78	13	119		50	33	18	154	50	70	-20	76
	120	81	40	154			35	15	144		74	-24	72
Среднее		79	12	118			32	18	158		66	-15	83
Лада	РК	-	-	-			30	21	169		55	-5	87
	60	73	-13	83			35	16	145		75	-25	72
	90	80	11	113		50	35	15	144	50	80	-30	68
	120	86	34	140			39	12	135		84	-34	67
Среднее		80	11	112			35	16	148		74	-24	74
МИС	РК	-	-	-			30	21	170		55	-4	99
	60	73	-13	83			34	17	151		66	-16	66
	90	79	12	115		50	35	16	144	50	74	-24	70
	120	89	31	135			37	14	138		92	-42	61
Среднее		80	10	111			34	17	151		72	-22	74

С применением N_{60} кг/га, баланс азота у всех сортов, был слабоотрицательный Возмещение, в среднем, составило 82 %, что можно считать вполне допустимым При увеличении азотного питания до 90 и 120 кг/га, формируется положительный баланса этого элемента

Возмещение азота - 154 %, 140 % и 135 % следует признать избыточным, так как это создает предпосылки для существенных непроизводительных потерь этого элемента с промывными водами, а также в результате денитрификации

Применение 50 кг/га P_2O_5 обеспечивало превышение прихода над его отчуждением Вынос фосфора у всех сортов был практически на одном уровне и составил 33 – 39 кг/га Возмещение этого элемента, при использовании азота, было в пределах 135 - 154 % При таком уровне доз фосфорного удобрения можно ожидать повышения содержания фосфатов в почве

Баланса калия по всем вариантам опыта был отрицательным Превышение выноса этого элемента над его поступлением, с внесением азота, варьировало от 16 до 42 кг/га Возмещение K_2O составило от 61 до 76 %

Поэтому, сохранение системы удобрения, с внесением 50 кг/га K_2O, при урожайности 25 - 40 ц/га неизбежно вызовет ухудшение калийного статуса почвы, что приведет к снижению эффективности азотных удобрений и продуктивности растений в целом

7. Влияние известкования и минеральных удобрений на изменение агрохимических показателей почвы

Для того чтобы минимизировать потери Ca, Mg, K за пределы пахотного слоя почвы необходимо учитывать емкость катионного обмена (ЕКО) Этот показатель почвы имеет высокую зависимость от содержания гумуса, минералогического и механического состава почвы По результатам определения ЕКО видно, что известкование повышает содержание обменного Ca^{2+} с 4,12 до 6,10 мг-экв/100 г почвы и снижает количество обменного водорода с 2,68 до 1,30 мг-экв/100 г почвы, при этом содержание подвижных магния и

калия оставалось низким – 0,76 и 0,62 мг-экв/100 г почвы, соответственно (табл 10) Соотношение Ca^{+2} Mg^{+2} K^{+} H^{+} на не известкованном фоне составило 50 9 8 33, в то время как на известкованном - 70 9 7 14

Таблица 10

Содержание обменных катионов в почве (2004 г)

Содержание элем в почве	До известкования					После известкования (2 т/га)				
	мг-экв/100 г почвы									
	Ca^{+2}	Mg^{+2}	K^{+}	H^{+}	ЕКО	Ca^{+2}	Mg^{+2}	K^{+}	H^{+}	ЕКО
	4,12	0,75	0,62	2,68	8,17	6,10	0,76	0,62	1,30	8,75
Соотношение, %	50	9	8	33	100	70	9	7	14	100

С учетом рекомендаций по формированию почвы с высоким уровнем плодородия (Кулаковская, 1990), необходимо повышать уровень ЕКО и содержание обменных K^{+} и Mg^{+2}

8. Агрономическая и экономическая эффективность применяемых удобрений под посевы яровой пшеницы

В современных условиях ведения сельского хозяйства, применение удобрений прибыльно лишь при их научно-обоснованном использовании

Самая высокая окупаемость удобрений, в среднем за 2005 - 2006 гг, была от внесения N_{60} кг/га (табл 11)

Таблица 11

Окупаемость 1 кг удобрений урожаем зерна, кг (среднее за 2005 - 2006 гг)

Сорт	Варианты опыта			Среднее
	N_{60}	N_{90}	N_{120}	
Амир	5,0	2,6	2,7	3,4
Лада	4,7	3,2	2,9	3,6
МИС	4,1	3,1	3,9	3,7
Среднее	4,6	3,0	3,2	

У сорта Амир, при использовании этой дозы азотного удобрения, окупаемость достигла 5,0 кг зерна на кг азота, а у Лады и МИС чуть ниже - 4,7 и 4,1 кг/кг N, соответственно С увеличением азотного питания до 90 и 120

кг/га, под посевы этих сортов отмечено уменьшение эффективности применяемого удобрения с 4,6 до 3,0 - 3,2 кг зерна/ кг азота

Расчеты экономической эффективности применяемой нами системы удобрения показали, что на 1 гектар, при соблюдении всего регламента работ, затраты на производство зерна составляют в варианте опыта без внесения известняковой муки 13 - 14 тыс руб /га, а с применением известкового удобрения 14 - 15 тыс руб /га (табл 12)

Таблица 12

Экономическая эффективность применяемых удобрений (2004 г)

Показатель	Варианты опыта			
	pH 4,9		pH 5,4	
	N_{60}	N_{90}	N_{60}	N_{90}
Урожайность зерна, т/га	4,36	4,60	4,34	4,50
Всего затрат, тыс руб/га	12,9	13,8	13,8	14,6
в т ч на применение известковой муки, тыс руб /га	-	-	0,58	0,58
Себестоимость зерна, руб /кг	2,9	3,0	3,1	3,2
Рентабельность от применения дополнительных удобрений, %	-	216	-	18
Стоимость урожая, тыс руб /га	34,8	36,8	43,4	45,0
Прибыль всего, тыс руб /га	21,9	23,0	29,6	30,4
Рентабельность, %	69	67	116	109

Отметим, что затраты на известкование незначительны - 580 руб /га, так как 80 % стоимости затрат на приобретение и внесение этого удобрения компенсируется из бюджета При близкой себестоимости зерна около 3 руб за кг, полученные прибыль и доход от реализации на известкованном фоне были выше, в среднем, на 7 и 8 тыс руб /га, соответственно При этом рентабельность производства зерна яровой пшеницы была выше, чем на не известкованном фоне Таким образом, проведенные расчеты показали, что известкование почвы при выращивании пшеницы, повышает экономическую эффективность производства зерна

Выводы

1 Комплексное применение под посевы яровой пшеницы азотных и известковых удобрений повышает урожайность культуры, содержание клейковины в зерне пшеницы и улучает хлебопекарные качества зерна

2 Для выращивания яровой пшеницы на среднекислых почвах предпочтение следует отдавать сортам Лада и МИС менее чувствительным к кислой реакции среды и токсичному влиянию алюминия Оптимальной дозой азотного удобрения под эти сорта на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве является внесение 60 кг/га

3 Сорт Амир, как более восприимчивый к неблагоприятной реакции почвенной среды и токсичности алюминия, лучше возделывать на слабокислых или близким нейтральным почвах При возделывании этого сорта, обладающего повышенной устойчивостью к полеганию, для повышения урожайности и улучшения качества зерна допустимо внесение доз азота до 90 кг/га

4 Внесение под яровую пшеницу $N_{60}P_{50}K_{50}$, при урожайности зерна 2,5 – 4,0 т/га, обеспечивает допустимый отрицательный баланс азота, слабо положительный баланс фосфора и дефицитный калия Для сохранения или повышения содержания в почве подвижного калия дозу калийного удобрения следует увеличить ежегодно не менее чем на 30 кг K_2O

5 Внесение азота в дозе 120 кг/га, под посевы яровой пшеницы, формирует избыточно-положительный баланс азота, что приводит к ухудшению экологических показателей почвы

6 Для озимой пшеницы Московская 56 на фоне основного удобрения $N_{50}P_{60}K_{50}$ кг/га, в подкормку целесообразно внесение N60 кг/га (разово)

7 Применение азотного удобрения на фоне известкования, позволяет получать дополнительную прибыль в размере более 7 тыс руб с 1 га

Предложения производству

При разработке системы применения минеральных и известковых удобрений для возделывания яровой пшеницы сортов Амир, Лада и МИС следует учитывать реакцию почвенной среды

На слабокислых и нейтральных почвах предпочтение следует отдавать сорту Амир, более чувствительному к реакции почвенной среды Для улучшения качества зерна под этот сорт, обладающий повышенной устойчивостью к полеганию, допускается внесение до 90 кг/га азота На почвах имеющих среднекислую реакцию среды лучше возделывать сорта Лада и МИС, для которых оптимальной дозой азотного питания является 60 кг/га

Список опубликованных работ

1 Кузьмич М А , Купреев Е М Оптимизация питания новых сортов яровой пшеницы селекции НИИСХ ЦРНЗ // Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК – Брянск, 2005 - С 119 - 123

2 Кузьмич М А , Купреев Е М Влияние известкования на свойства почвы, продуктивность и качество зерна яровой пшеницы // Агрохимические приемы повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур в адаптивно-ландшафтных системах земледелия (19 – 20 апреля 2006 г) - Москва, 2006 - С 156 - 158

3 Кузьмич М А , Купреев Е М Алюмо- и кислотоустойчивость разных сортов яровой пшеницы селекции НИИСХ ЦРНЗ // Сб материалов межвузовской научно-практической конференции «Молодые ученые ВУЗа – сельскому хозяйству» - Смоленск, 2006 - С 200 - 203

4 Кузьмич М А , Купреев Е М Кузьмич Л С Влияние азотных удобрений и реакции почвенной среды на урожайность и качество зерна яровой пшеницы селекции НИИСХ ЦРНЗ // Современные достижения и проблемы АПК в Центральном районе Нечерноземной зоны // Материалы научно-практической конференции - Немчиновка, 2006 - С 218 - 226

5 Кузьмич М А , Кузьмич Л С , Купреев Е М , Чуйкова А В Влияние уровней минерального питания на продуктивность и качество зерна озимого тритикале и яровой пшеницы // Материалы Всероссийского „круглого стола" на тему «Ресурсосберегающие технологии опыт, проблемы, перспективы» - Ульяновск, 2007 - С 48 - 59

6 Кузьмич М А , Кузьмич Л С , Купреев Е М Влияние уровней азотного питания и реакции почвенной среды на продуктивность и качество зерна яровой и озимой пшеницы // Агрохимический вестник, - 2007 - № 3 - С 22

РАБОТА ПО ИЗДАНИЮ ВЫПОЛНЕНА В РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ

ВНИИА

Лицензия на издательскую деятельность ЛР 040919 от 07 10 98
Лицензия на полиграфическую деятельность ПЛД № 53-468 от 13 08 99
Подписано в печать 11 03 2008 Формат 60x84/16 Заказ № 4
Усл печ л 1,6 Тираж 100
127550, Москва, ул Прянишникова, 31 А
Тел 976-25-01